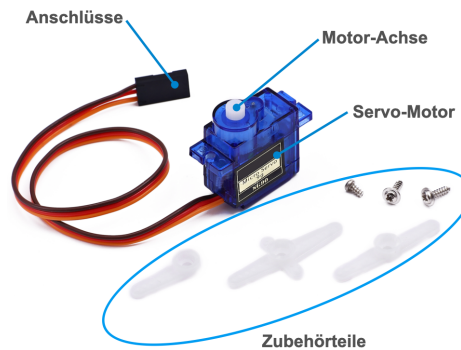


Servomotor: Winkel gezielt anfahren

Ein Positionsservo enthält Motor, Getriebe, Positionsmessung und Regelung. Du gibst eine Zielstellung vor. Ein gewöhnlicher SG90 bewegt sich in einem begrenzten Stellbereich von ungefähr 180°. Prüfe den tatsächlichen Bereich vorsichtig am Modell.



1 · Sorgfältig anschließen

Verwende eine für den Servo geeignete, ausreichend belastbare Versorgung. Ein belasteter Servo kann mehr Strom benötigen, als eine Versorgung über den Arduino zuverlässig liefert. Arduino-GND und Servo-GND werden gemeinsam verbunden. Signal an den vereinbarten Digitalpin.

Korrektur zur Originalvorlage: Mehrere Servos benötigen eine geeignete Versorgung, aber keinen gewöhnlichen DC-Motortreiber. Ihre Ansteuerungselektronik steckt bereits im Servo. Drehe die Achse nicht mit Gewalt und blockiere sie nicht im Betrieb.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Servomotor · Anschluss und Regelung**

1. Zeichne Signal, Versorgung und gemeinsamen GND.
2. Erkläre, warum eine genaue Position geregelt werden muss.
3. Vergleiche Positionsservo und DC-Motor für Ring und Luftschraube.

Servomotor: Winkelprogramm und Pinvergleich

Die Vorlage verlangt nacheinander 0°, 90°, 180° und 20°, jeweils mit drei Sekunden Pause. Nutze große Endwinkel erst, wenn euer Servo und Aufbau sie ohne Klemmen erreichen. Das Programm ist das Vergleichsbeispiel aus dem Unterricht.

```
#include <Servo.h>
Servo servoblau;

void setup() {
  servoblau.attach(10);
}

void loop() {
  servoblau.write(0); delay(3000);
  servoblau.write(90); delay(3000);
  servoblau.write(180); delay(3000);
  servoblau.write(20); delay(3000);
}
```

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Servomotor • Winkelprogramm**

1. Erkläre include, Servo, attach, write und delay in eigenen Worten.
2. Notiere vor dem Versuch die erwartete Winkel- und Zeitfolge. Vergleiche anschließend deine Beobachtung.
3. Vergleiche einen Signalanschluss an Pin 10 mit Pin 8. Welche Pinangabe ändert sich im Programm?

Ein Servosignal benötigt nicht zwingend einen analogWrite-PWM-Pin. Die Servo-Bibliothek erzeugt die passenden Steuerimpulse. Am Uno R3 beeinflusst sie die gewöhnliche PWM-Funktion an 9 und 10. Für die gemeinsame Lampe nutzen wir daher LED 5, Taster 2 und Servo-Signal 8.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Servomotor • Zeigeranzeige**

1. Skizziere drei Zeigerpositionen für aus, mittel und hell.
2. Beschreibe, wie dein Programm Lampenstufe und Servo-Winkel gemeinsam setzt.

Grundlage: Arbeitsblatt Servomotor 2025 und Servo-Folien. Anschluss- und Versorgungshinweise wurden fachlich präzisiert. Der bestehende Dateiname bleibt zur Unterstützung bisheriger Links erhalten.